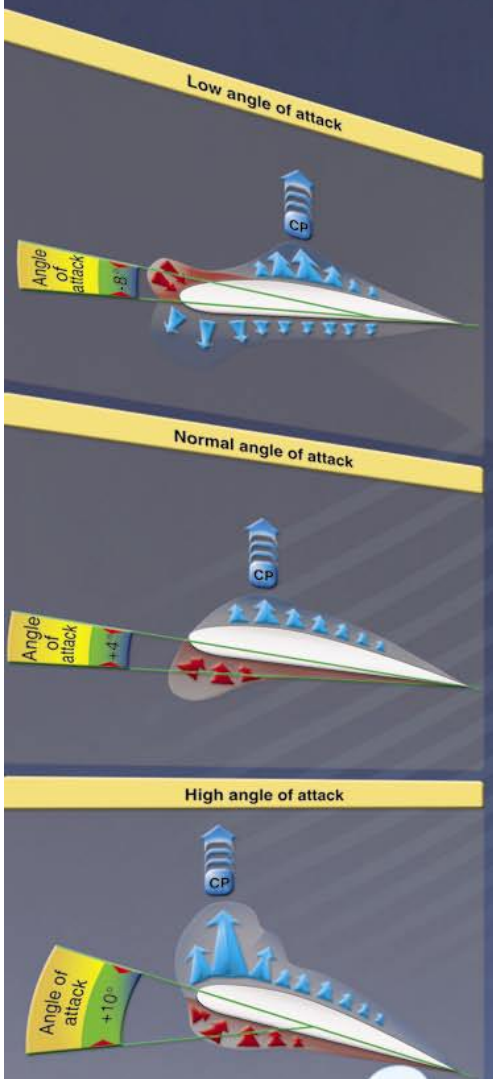


Principios del Vuelo

Introducción

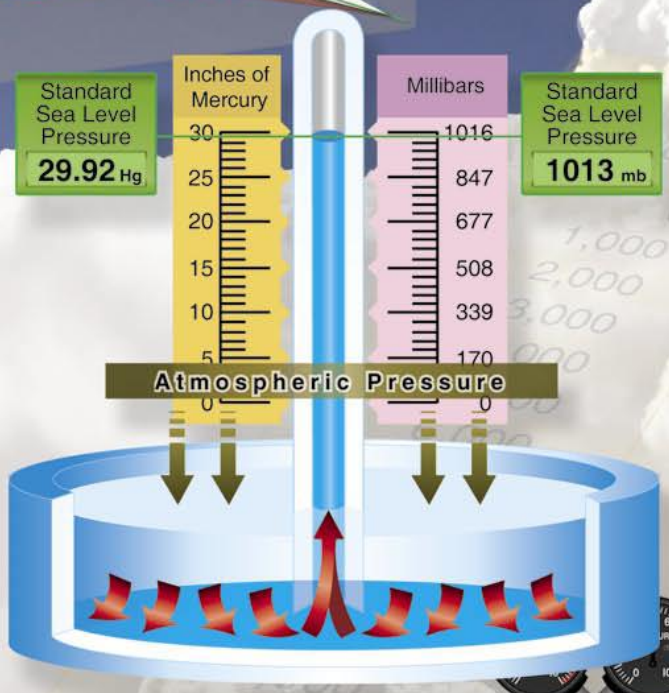
Este capítulo examina las leyes físicas fundamentales que rigen las fuerzas que actúan sobre una aeronave en vuelo, y el efecto que estas leyes naturales y las fuerzas tienen sobre la performance de las aeronaves. Para controlar una aeronave, sea un avión, helicóptero, planeador, o globo, el piloto debe comprender los principios en juego y aprender a usar o contrarrestar estas fuerzas naturales.

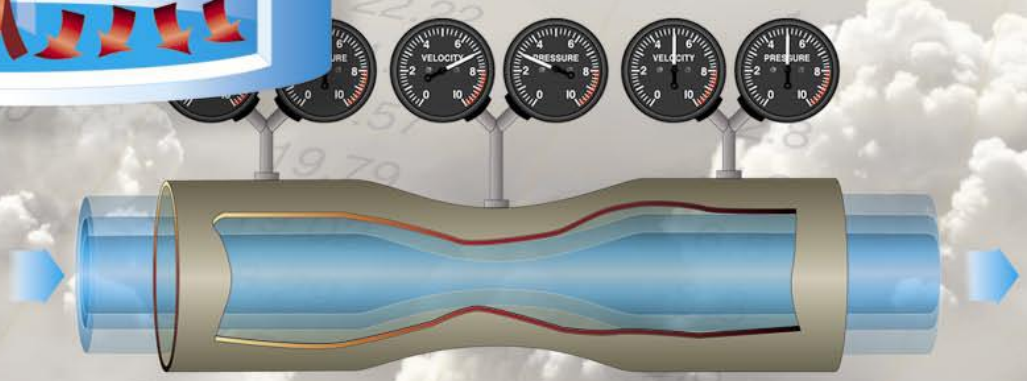
Estructura de la atmósfera

La atmósfera es una capa de aire que rodea la Tierra y nace en su superficie. Es una parte de la Tierra como el mar o el suelo, pero el aire se diferencia de la tierra y el agua, en que es una mezcla de gases. Tiene masa, peso y forma indefinida.

La atmósfera está compuesta de 78 % de nitrógeno, 21% de oxígeno, y 1% de otros gases, como el argón o el helio. Algunos de estos elementos son más pesados que otros. Los elementos más pesados, como el oxígeno, se depositan en la superficie de la Tierra, mientras que los más livianos se elevan una región de mayor altitud. La mayor parte del oxígeno de la atmósfera se encuentra por debajo de 35.000 pies de altitud.

El aire, siendo un fluido, es capaz de fluir y cambiar de forma sometido a presiones, incluso pequeñas, ya que carece de cohesión molecular fuerte. Por ejemplo, un gas llena completamente cualquier recipiente en el que se coloca, expandiéndose o contrayéndose para ajustar su forma a los límites del contenedor.





Presión Atmosférica

Aunque hay distintos tipos de presión, los pilotos se ocupan principalmente de la presión atmosférica. Es uno de los factores básicos en los cambios de clima, ayuda a la sustentación de un avión, y acciona algunos de los instrumentos de vuelo importantes. Estos instrumentos son el altímetro, velocímetro, indicador de velocidad vertical, y medidor de presión del múltiple de admisión.

El aire es muy ligero, pero tiene masa y se ve afectada por la atracción de la gravedad. Por lo tanto, al igual que cualquier otra sustancia, tiene peso, y debido a su peso, tiene fuerza. Ya que es una sustancia fluida, esta fuerza se ejerce por igual en todas direcciones, y su efecto sobre los cuerpos en el aire se llama presión. En condiciones estándar a nivel del mar, la presión media ejercida por el peso de la atmósfera es de aproximadamente 1kg fuerza por centímetro cuadrado de la superficie, o 1.013,2 milibares (mb). Su espesor es limitado; por lo tanto, cuanto mayor sea la altitud, menos aire hay por encima. Por esta razón, el peso de la atmósfera a 18.000 pies es la mitad de lo que es en el nivel del mar.

La presión de la atmósfera varía con el tiempo y lugar. Debido a las cambiantes presiones atmosféricas, se desarrollo una referencia estándar. La atmósfera estándar a nivel del mar tiene una temperatura de 15°C y una presión en la superficie de 29,92 pulgadas de mercurio ("Hg), o 1.013,2 mb. *[Figura 3-1]*

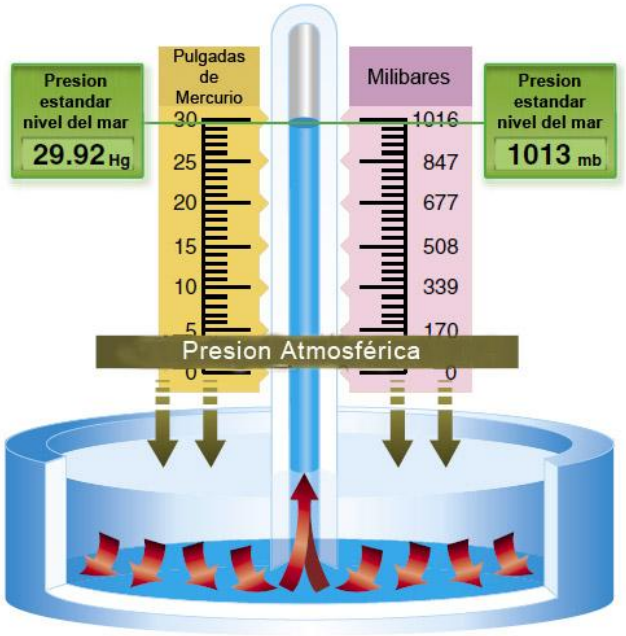


Figura 3-2. *Presión estándar a nivel del mar*

Con una variación vertical (gradiente) de temperatura estándar, esta disminuye a razón de aproximadamente 2 ° C por cada mil pies hasta 36.000 pies, donde está aproximadamente a -55 ° C. Por encima de este punto, la temperatura se considera constante hasta 80.000 pies. Con un gradiente de presión estándar, esta disminuye a un ritmo de aproximadamente 1 "Hg o 30 mb por cada 1.000 pies que se gana de altitud hasta 10.000 pies. *[Figura 3-2]* La Organización Internacional de Aviación Civil Internacional (OACI) ha establecido esto como un estándar a nivel mundial, y se refiere a menudo como Atmósfera Estándar Internacional (ISA) o la atmósfera estándar de la OACI. Cualquier temperatura o presión que difiere de los gradientes estándar se considera temperatura o presión no estándar.

Atmósfera estándar			
Altitud (pies)	Presión (mb)	Temperatura	
		(°C)	(°F)
0	1013,2	15.0	59.0
1,000	977,3	13.0	55.4
2,000	942,1	11.0	51.9
3,000	908,2	9.1	48.3
4,000	875,0	7.1	44.7
5,000	842,9	5.1	41.2
6,000	812,1	3.1	37.6
7,000	781,9	1.1	34.0
8,000	752,5	-0.9	30.5
9,000	724,0	-2.8	26.9
10,000	696,6	-4.8	23.3
11,000	670,2	-6.8	19.8
12,000	644,1	-8.8	16.2
13,000	619,4	-10.8	12.6
14,000	595,0	-12.7	9.1
15,000	571,6	-14.7	5.5
16,000	548,9	-16.7	1.9
17,000	526,9	-18.7	-1.6
18,000	505,9	-20.7	-5.2
19,000	485,3	-22.6	-8.8
20,000	465,3	-24.6	-12.3

Figura 3-2. *Propiedades de atmósfera estándar*

Debido a que la performance de las aeronaves se comparan y evalúan con respecto a la atmósfera estándar, todos los instrumentos están calibrados para la atmósfera estándar. Con el fin de representar adecuadamente la atmósfera no estándar, ciertos términos relacionados deben ser definidos.

Altitud de presión

Altitud de presión es la altura sobre un plano de referencia estándar, que es un nivel teórico, donde el peso de la atmósfera es de 29,92 "Hg (1.013,2 mb), medido por el barómetro. Un altímetro es básicamente un barómetro sensible calibrado para indicar la altitud en la atmósfera estándar. Si el altímetro está ajustado para 1.013,2 mb, la altitud indicada es la altitud de presión. A medida que la presión atmosférica cambia, el nivel de referencia puede estar por debajo, en o sobre el nivel del mar. La altitud de presión es importante como base para determinar la performance del avión, así como para la asignación de niveles de vuelo a los aviones que operan por encima de un determinado nivel (nivel de transición).

La altitud de presión se puede determinar por cualquiera de dos métodos:

1. Ajustando la escala barométrica del altímetro a 1.013,2 y leyendo la altitud indicada.
2. Aplicando un factor de corrección a la altura indicada de acuerdo al ajuste del altímetro.

Altitud de densidad

El nivel de referencia estándar es una altitud de presión teórica, pero las aeronaves operan en una atmosfera no estándar (real) y la altitud de densidad se utiliza para relacionar el rendimiento aerodinámico en la atmósfera real. La altitud de densidad es la distancia vertical sobre el nivel del mar en la atmósfera estándar a la cual se encuentra una determinada densidad. La densidad del aire tiene efectos significativos en el rendimiento de la aeronave, ya que a medida que el aire se vuelve menos denso, se reduce:

- Potencia debido a que el motor toma menos aire.
- Empuje porque una hélice es menos eficiente en el aire menos denso.
- Sustentación debido a que el aire menos denso ejerce menos fuerza en las alas.

La altitud de densidad es la altitud de presión corregida por la temperatura real. A medida que la densidad del aire aumenta (menor altitud de densidad), aumenta la performance de las aeronaves y a la inversa, a medida que disminuye la densidad del aire (mayor altitud de densidad), disminuye el rendimiento de la aeronave. *Una disminución en la densidad del aire significa una mayor altitud de densidad; un aumento de la densidad del aire significa una altitud de densidad más baja.* La altitud de densidad se utiliza en el cálculo del rendimiento de la aeronave, ya que bajo condiciones atmosféricas normales, el aire en todos los niveles en la atmósfera no sólo tiene una densidad específica, su altitud de presión y la altitud de densidad identifican al mismo nivel.

El cálculo de la altitud de densidad implica la consideración de la presión (altitud de presión) y la temperatura. Puesto que los datos de performance de las aeronaves en cualquier nivel se basan en la densidad del aire en condiciones estándar, estos datos se aplican a cada nivel de densidad del aire que puede no ser idéntica a la indicación del altímetro. En condiciones mayores o menores que el estándar, estos niveles no se pueden determinar directamente del altímetro.

La altitud de densidad se determina en primer lugar encontrando la altitud de presión, y luego corregir esta altitud con las variaciones de temperatura reales. Dado que la densidad varía directamente con la presión, e inversamente con la temperatura, una altitud de presión dada puede existir para un amplio rango de temperatura, si permitimos variar la densidad. Sin embargo, una densidad conocida ocurre para cualquier temperatura y altitud de presión. La densidad del aire tiene un efecto marcado en el rendimiento de los aviones y motores. Independientemente de la altitud real en que la aeronave está operando, el desempeño será como si volara a una altura igual a la altitud de densidad existente.

La densidad del aire se ve afectada por los cambios de altitud, temperatura y humedad. Una altitud de densidad alta se corresponde al aire poco denso, mientras que la altitud de densidad baja corresponde al aire denso. Las condiciones que dan lugar a una altitud de densidad alta son elevaciones altas, bajas presiones atmosféricas, altas temperaturas, alta humedad, o alguna combinación de estos factores. Las elevaciones más bajas, altas presiones atmosféricas, bajas temperaturas y baja humedad son indicativos de altitud de densidad baja.

Efecto de la presión sobre la densidad

Como el aire es un gas, puede ser comprimido o expandido. Cuando el aire se comprime, una mayor cantidad de aire ocupa un determinado volumen. Por el contrario, cuando la presión en un determinado volumen de aire disminuye, el aire se expande y ocupa un espacio mayor. A una presión más baja, la columna

de aire original contiene una masa de aire menor. La densidad decrece porque la densidad es directamente proporcional a la presión. Si se duplica la presión, la densidad se duplica; si la presión baja, la densidad baja. Esto es cierto sólo a una temperatura constante.

Efecto de la temperatura sobre la densidad

Incrementando la temperatura de una sustancia disminuye su densidad. Por el contrario, disminuyendo la temperatura se incrementa la densidad. Por lo tanto, la densidad del aire varía inversamente con la temperatura. Esto es cierto sólo a presión constante.

En la atmósfera, la temperatura y la presión disminuyen con la altura, y tienen efectos contrarios de la densidad. Sin embargo, la caída más rápida de la presión con la altitud por lo general tiene efecto dominante. Por lo tanto, los pilotos pueden esperar una disminución de la densidad con la altitud.

Efecto de la humedad en la densidad

Los párrafos anteriores se refieren al aire perfectamente seco. En realidad, nunca está completamente seco. La pequeña cantidad de vapor de agua suspendida en la atmósfera puede ser casi insignificante en ciertas condiciones, pero en otras condiciones la humedad puede ser un factor importante en el rendimiento de un avión. El vapor de agua es más liviano que el aire y, en consecuencia, el aire húmedo es más liviano que el aire seco. Por lo tanto, a medida que el contenido de agua del aire aumenta, el aire se vuelve menos denso, incrementándose la altitud de densidad y disminuyendo de rendimiento. Es más liviano o menos denso cuando, en determinadas condiciones, contiene la máxima cantidad de vapor de agua.

La humedad, también llamada humedad relativa, se refiere a la cantidad de vapor de agua contenido en la atmósfera, y se expresa como un porcentaje de la cantidad máxima de vapor de agua puede contener el aire. Esta cantidad varía con la temperatura. El aire cálido contiene más vapor de agua, mientras que el aire frío tiene menos. El aire perfectamente seco que no contiene vapor de agua tiene una humedad relativa del cero por ciento, mientras que el aire saturado, que no puede contener más vapor de agua, tiene una humedad relativa del 100 por ciento. La humedad por sí sola no es generalmente considerada un factor importante en el cálculo de la altitud de densidad y el rendimiento de la aeronave, pero contribuye.

A medida que aumenta la temperatura, el aire puede contener una mayor cantidad de vapor de agua. Al comparar dos masas de aire separadas, la primera cálida y húmedo (ambas cualidades que tienden a aligerar el aire) y la segunda fría y seca (ambas cualidades que lo hacen más denso), la primera debe ser menos densa que la segunda. La presión, temperatura, humedad y tienen una gran influencia en el rendimiento de la aeronave debido a su efecto sobre la densidad.

En cualquier caso, los efectos de la humedad en la altitud de densidad incluyen una disminución en el rendimiento general, en condiciones de humedad alta.

Teorías en la producción de Sustentación

Leyes del movimiento de Newton

La formación de sustentación ha sido históricamente la adaptación, en los siglos pasados, de leyes básicas de la física. Estas leyes, aunque aparentemente aplicables a todos los aspectos de la sustentación, no responden a cómo se forma la sustentación. De hecho, consideremos los perfiles aerodinámicos simétricos que producen una sustentación significante.

Las leyes físicas fundamentales que rigen las fuerzas que actúan sobre un avión en vuelo se adoptaron a partir de teorías postuladas desarrolladas antes que cualquier ser humano haya volado un avión con éxito. El uso de estas leyes físicas se inició con la revolución científica, que comenzó en Europa en el 1600. Impulsado por la creencia de que el universo funciona de una manera predecible abierto a la comprensión humana, muchos filósofos, matemáticos, científicos, e inventores pasaron toda su vida descubriendo los secretos del universo. Uno de los más conocidos fue Sir Isaac Newton, que no sólo formuló la ley de gravitación universal, sino también describió las tres leyes básicas del movimiento.

Primera Ley de Newton: "Cada objeto persiste en su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos que sea obligado a cambiar ese estado por fuerzas impuestas sobre él"

Esto significa que nada comienza o deja de moverse hasta que alguna fuerza externa lo obliga. Un avión estacionado en plataforma permanece en reposo a menos que se aplique una fuerza lo suficientemente fuerte como para vencer su inercia. Una vez que se

mueve, su inercia lo mantiene en movimiento, sujeto a las distintas fuerzas que actúen sobre él. Estas fuerzas pueden acelerar su movimiento, hacerlo más lento, o cambiar su dirección.

Segunda Ley de Newton: "La fuerza es igual a la variación en la cantidad de movimiento en el tiempo. Para una masa constante, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. "

Cuando un cuerpo se halla sometido a una fuerza constante, la aceleración resultante es inversamente proporcional a la masa del cuerpo y es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Esto toma en cuenta los factores que intervienen para vencer la Primera Ley de Newton. Cubre tanto los cambios en dirección como velocidad, incluyendo el inicio del movimiento (aceleración positiva) hasta la detención (aceleración negativa o desaceleración).

Tercera Ley de Newton: "Para cada acción hay una reacción igual y opuesta."

En un avión, la hélice se mueve y empuja el aire hacia atrás y, en consecuencia, el aire empuja la hélice (y por lo tanto el avión) en la dirección opuesta, hacia adelante. En un jet el motor expulsa gases calientes hacia atrás, la fuerza de reacción igual y opuesta empuja el motor y fuerza al avión hacia adelante.

Efecto Magnus

En 1852, el físico y químico alemán Heinrich Gustav Magnus (1802-1870), hizo estudios experimentales de las fuerzas aerodinámicas en esferas y cilindros giratorios (El efecto ya había sido mencionado por Newton en 1672, al parecer en lo que respecta a las esferas o pelotas de tenis). Estos experimentos condujeron al descubrimiento del efecto Magnus, que ayuda a explicar la teoría de la sustentación.

Flujo de aire contra un cilindro estático

Si el aire fluye en contra de un cilindro que no está girando, el flujo de aire por encima y por debajo del cilindro es idéntico y las fuerzas son iguales. *[Figura 3-3A]*

Un cilindro rotatorio en un fluido inmóvil

En la *figura 3-3B,* el cilindro rota hacia la derecha y se observa desde el lado mientras se está inmerso en un fluido. La rotación del cilindro afecta el fluido que rodea el cilindro. El flujo alrededor del cilindro giratorio difiere del flujo alrededor de un cilindro estacionario debido a la resistencia causada por dos factores: viscosidad y fricción.

Viscosidad

La viscosidad es la propiedad de un fluido o semifluido que resiste su flujo. Esta resistencia al flujo es medible debido a la tendencia molecular de los fluidos a adherirse entre sí hasta cierto punto. Los fluidos de alta viscosidad resisten el flujo, los de baja viscosidad fluyen fácilmente.

Cantidades similares de agua y aceite derramados por dos rampas idénticas muestran la diferencia en la viscosidad. El agua parece fluir libremente, mientras que el aceite fluye más lentamente.

Debido a la resistencia al movimiento molecular que conlleva la viscosidad, la grasa es muy viscosa debido a que sus moléculas se resisten al flujo. La lava caliente es otro ejemplo de un fluido viscoso. Todos los fluidos son viscosos y tienen una resistencia al flujo, ya sea que esta se observe o no. El aire es un ejemplo de un fluido cuya viscosidad no puede ser observada.

Como el aire tiene propiedades viscosas, se resiste al flujo hasta cierto punto. En el caso del cilindro que gira dentro de un fluido (aceite, agua o aire), el fluido (no importa lo que sea) se resiste a fluir sobre la superficie del cilindro.

Fricción

La fricción es el segundo factor actuando cuando un fluido fluye alrededor de un cilindro giratorio. La fricción es la resistencia que una superficie u objeto encuentra cuando se mueve sobre otro, y existe entre un fluido y la superficie sobre la cual fluye.

Si fluidos idénticos se vierten por la rampa, fluyen de la misma manera y con la misma velocidad. Si la superficie de una rampa está cubierta con pequeños gránulos, el flujo por las rampas difiere significativamente. La rampa de superficie rugosa impide el flujo del fluido debido a la resistencia de la superficie (por fricción). Es importante recordar que todas las superficies, no importa lo lisas que parecen, no son lisas e impiden el flujo de un fluido. Tanto la superficie de un ala y el cilindro giratorio tienen una cierta rugosidad, aunque a un nivel microscópico, provocando la resistencia de un fluido a fluir. Esta reducción en la velocidad del flujo de aire sobre una superficie es causada por la fricción de la superficie o resistencia.

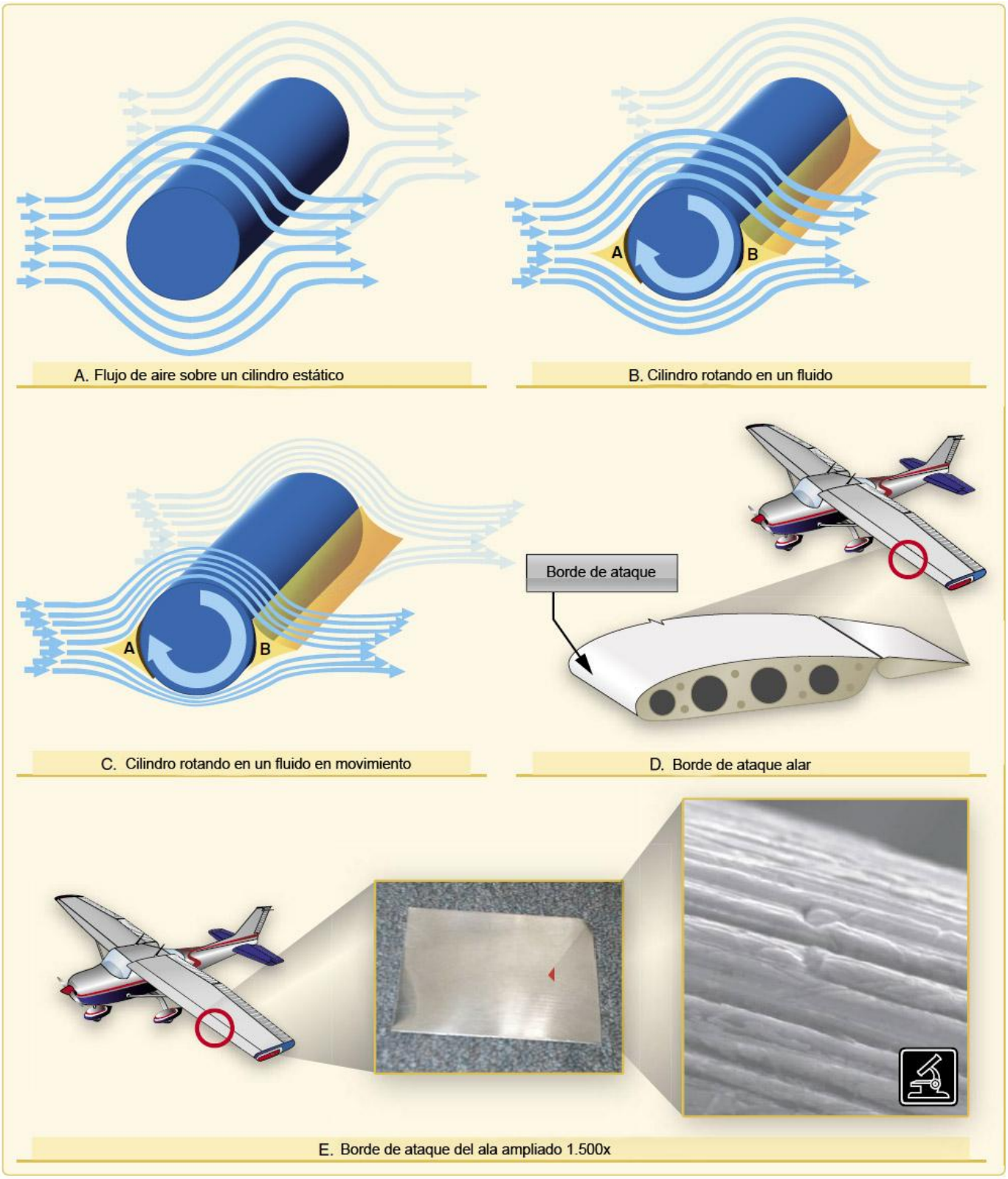


Figura 3-3. A *ilustra circulación uniforme.* **B** *ilustra el incremento de flujo por encima de un cilindro rotatorio. La velocidad del flujo es más incrementada aun cuando el cilindro rotatorio está en una corriente de aire en movimiento* **(C)**. *Las moléculas de aire cerca de la superficie de un objeto son frenadas y hasta detenidas.* **D** *es un ejemplo del típico aluminio usado en construcción de aviones que incluye bordes de ataque de alas como se muestra en* **E** *(izquierda). Cuando se amplifica a 1.500x (***E** *derecha) el aluminio pulido es visiblemente rugoso. Esto muestra como el flujo es afectado por irregularidades moleculares de la superficie.*

Al pasar sobre una superficie, las moléculas se pegan de hecho a la superficie, ilustrado por el cilindro rotatorio en un fluido que no se mueve. Por lo tanto,

1. En el caso del cilindro giratorio, las partículas del aire cerca de la superficie que resisten al movimiento tienen una velocidad relativa cercana a cero. La rugosidad de la superficie impide su movimiento.
2. Debido a la viscosidad del fluido, las moléculas en la superficie arrastran o tiran, el flujo sobre ellas en el sentido de rotación debido a la adherencia del fluido a sí mismo.

También hay una diferencia en el flujo alrededor del cilindro rotatorio y el flujo alrededor de un cilindro estático. Las moléculas en la superficie del cilindro giratorio no están en movimiento relativo al cilindro, giran hacia la derecha con el cilindro. Debido a la viscosidad, estas moléculas arrastran a otras encima de ellas resultando en un aumento del flujo en el sentido de las agujas del reloj. Sustituyendo el aire por otros fluidos resulta en una mayor velocidad de circulación de aire sobre el cilindro, simplemente porque más moléculas se mueven en sentido horario.

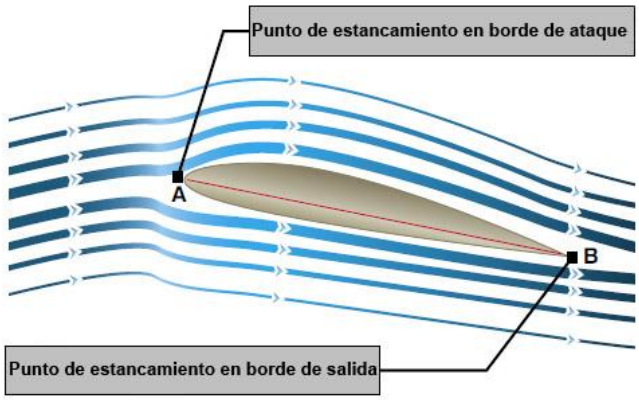


Figura 3-4. *La circulación de aire alrededor de un perfil ocurre cuando el punto de estancamiento frontal esta debajo del borde de ataque y el posterior está detrás del borde de salida.*

Cilindro rotatorio en un fluido en movimiento

Cuando el cilindro rota en un fluido que también se está moviendo, el resultado es un mayor flujo circulatorio en la dirección del cilindro giratorio. *[Figura 3-3C]* Agregando movimiento al fluido, la magnitud del flujo aumenta.

Las mayores diferencias de velocidad son a 90° desde el movimiento relativo entre el cilindro y el flujo de aire. Además, y como se muestra en la *Figura 3-4,* en el punto "A", existe un punto de estancamiento donde la corriente de aire impacta en la parte frontal del perfil, dividiéndose; parte del aire pasa por encima y parte por debajo. Otro punto de estancamiento existe en "B", donde las dos corrientes de aire y vuelven a juntarse y retoman velocidades idénticas. Cuando se ve desde un lado, se crea una corriente ascendente por delante del perfil y descendente en la parte trasera.

En el caso de la *figura 3.4,* la máxima velocidad se encuentra en la parte superior del perfil, con la menor velocidad en la parte inferior. Debido a que estas velocidades están asociados con un objeto (en este caso, un perfil aerodinámico) se les llama velocidades locales, ya que no existen fuera del sistema de sustentación que producen. Este concepto puede aplicarse fácilmente a un ala u otro tipo de superficie. Debido a que existe una diferencia de velocidad por encima y por debajo del ala, el resultado es una mayor presión en la parte inferior del ala y una menor presión en la parte superior del ala.

Esta área de baja presión produce una fuerza ascendente conocida como el Efecto Magnus, el fenómeno físico por el cual la rotación de un objeto afecta su trayectoria en un fluido, incluyendo el aire. Dos aerodinamicistas, Martin Kutta y Nicolai Joukowski, eventualmente midieron y calcularon las fuerzas para la ecuación de sustentación en un cilindro rotatorio (el teorema de Kutta-Joukowski).

Para resumir el efecto Magnus, un perfil con un AOA (ángulo de ataque) positivo desarrolla una circulación del aire sobre la superficie superior del ala. Su borde de salida afilado fuerza al punto de estancamiento posterior a estar por detrás del borde de salida, mientras que el punto de estancamiento frontal cae por debajo del borde de ataque. *[Figura 3-4]*

Principio de Bernoulli de presión diferencial

Medio siglo después de que Newton formuló sus leyes, Daniel Bernoulli, un matemático suizo, explicó cómo la presión de un fluido en movimiento (líquido o gas) varía con la velocidad del movimiento. El principio de Bernoulli establece que cuando la velocidad de un fluido en movimiento (líquido o gas) se incrementa, la presión dentro del líquido disminuye.

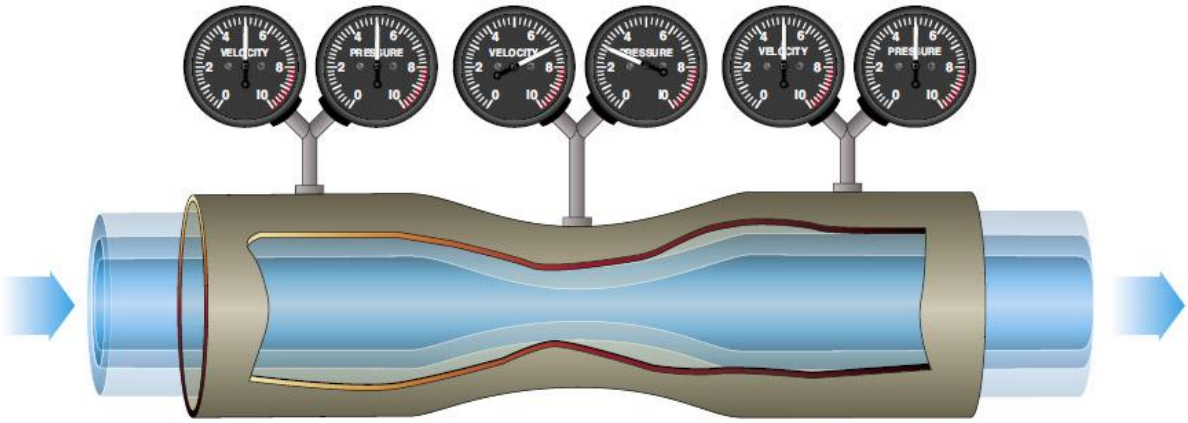


Figura 3-5. *La presión del aire disminuye en un tubo venturi.*

Este principio explica lo que sucede cuando el aire pasa por la parte superior curvada del ala de un avión.

Una aplicación práctica del Principio de Bernoulli es el tubo venturi. El tubo venturi tiene una entrada de aire que se reduce en una garganta (punto de constricción) y una sección de salida que aumenta el diámetro hacia la parte posterior. El diámetro de la salida es el mismo que el de entrada. En la garganta, el flujo de aire se acelera y disminuye la presión; a la salida, el flujo de aire disminuye y la presión aumenta. *[Figura 3-5]*

Como el aire es reconocido como un cuerpo y se acepta que se debe seguir las leyes mencionadas, se puede empezar a ver cómo y por qué el ala de un avión desarrolla sustentación. A medida que el ala se mueve por el aire, aumenta la velocidad del flujo de aire sobre la superficie curva superior creando un área de baja presión.

A pesar de que Newton, Magnus, Bernoulli, y cientos de otros científicos que estudiaron las leyes físicas del universo no tenían los laboratorios sofisticados disponibles hoy, iniciaron el camino a la visión contemporánea de cómo es creada la sustentación.

Diseño de un perfil aerodinámico

Un perfil aerodinámico es una estructura diseñada para obtener una reacción sobre su superficie a partir del aire a través del cual se mueve. El aire actúa de diversas formas cuando es sometido a diferentes presiones y velocidades. Al observar un perfil típico, tales como la sección transversal de un ala, se pueden ver algunas características obvias de diseño. *[Figura 3-6]* Tenga en cuenta que hay una diferencia en las curvaturas de las superficies superior e inferior del perfil. La curvatura de la superficie superior es más pronunciada que la de la superficie inferior, que normalmente es bastante plana.

NOTA: Los dos extremos del perfil aerodinámico también difieren en su apariencia. El extremo que mira hacia delante en vuelo, se llama borde de ataque, y es redondeado; el otro extremo, el borde de salida, es bastante estrecho y afilado.

Una línea de referencia de uso frecuente en la discusión de perfiles es la línea de la cuerda, una línea recta trazada a través del perfil de conectando los extremos de los bordes de ataque y salida. La distancia de esta línea de cuerda a las superficies superior e inferior del ala denota la magnitud de la curvatura superior e inferior. Otra línea de referencia, a partir del borde de ataque al de salida, es la línea de curvatura media. Esta línea media es equidistante en todos los puntos de las superficies superior e inferior.

Una perfil está construido de tal manera que su forma se aprovecha de la respuesta del aire a ciertas leyes físicas. Esto desarrolla dos acciones en la masa de aire: una presión positiva de la masa de aire actuando debajo del ala, y una acción de presión negativa actuando sobre el ala.

A medida que la corriente de aire golpea la superficie inferior relativamente plana de un ala o pala de rotor en un ángulo pequeño con la dirección del movimiento, el aire es forzado a rebotar hacia abajo, causando una reacción hacia arriba de sustentación positiva. Al mismo tiempo, la corriente de aire

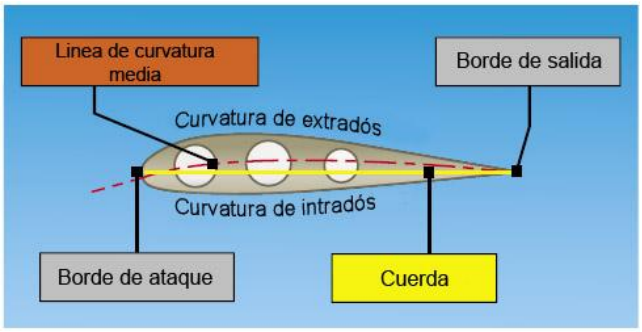


Figura 3-6. *Sección de un perfil alar típico.*

golpeando la parte superior curvada del borde de ataque se desvía hacia arriba. Un perfil está formado para provocar una acción del aire, y fuerza al aire hacia abajo, lo que provoca una reacción igual del aire, forzando al perfil hacia arriba. Si un ala se construye de tal forma que provoca una fuerza de sustentación mayor que el peso de la aeronave, el avión vuela.

Si toda la sustentación requerida se obtiene sólo a partir de la desviación de aire de la superficie inferior del ala, el avión sólo necesita un ala plana como un barrilete. Sin embargo, el balance de sustentación necesaria para soportar la aeronave viene del flujo de aire sobre el ala. Aquí está la clave para volar.

No es exacto ni útil asignar valores específicos para el porcentaje de sustentación generado por la superficie superior de un perfil en comparación con el generado por la superficie inferior. Estos valores no son constantes y varían, no sólo con las condiciones de vuelo, sino también con diferentes diseños de alas.

Diferentes perfiles tienen diferentes características de vuelo. Miles de perfiles han sido probados en túneles de viento y en vuelo real, pero no se ha encontrado un perfil que satisfaga todas las necesidades del vuelo. El peso, velocidad, y propósito de cada aeronave dictan la forma de su perfil. El perfil más eficiente para la producción de sustentación es el que tiene una superficie inferior cóncava. Como diseño fijo, este tipo de perfil sacrifica demasiada velocidad, mientras produce sustentación y no es adecuado para vuelos de alta velocidad. Los avances en ingeniería han hecho posible que hoy los jets de alta velocidad tomen ventaja de los perfiles cóncavos de alta sustentación. Los flaps de borde de ataque (Krueger) y flaps del borde de fuga (Fowler), cuando se extienden a partir de la estructura del ala, literalmente cambian el perfil a la forma cóncava clásica, generando mucha mayor sustentación durante las condiciones del vuelo lento.

Por otro lado, un perfil que es perfectamente aerodinámico y ofrece poca resistencia al viento a veces no tiene suficiente fuerza de sustentación para levantar el avión del suelo. Por lo tanto, los aviones modernos tienen perfiles que están en medio de los diseños extremos. La forma varía de acuerdo a las necesidades del avión para el que fue diseñado. *La Figura 3-7* muestra algunos de los perfiles más comunes.

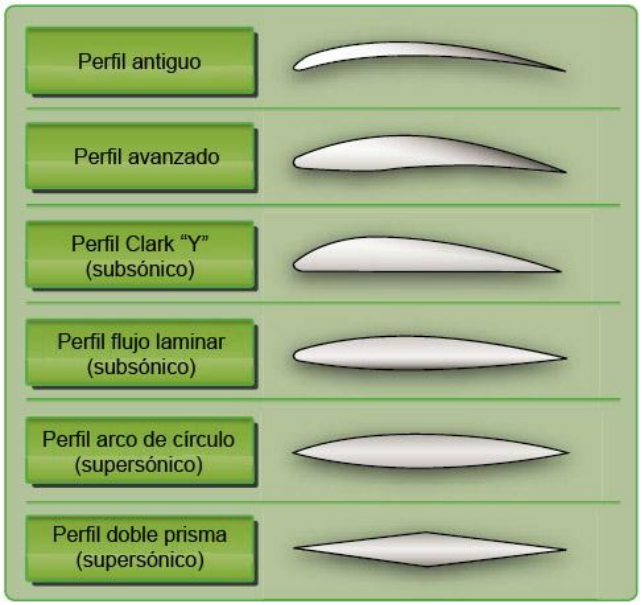


Figura 3-7. *Diseños de perfiles.*

Baja presión superior

En un túnel de viento o en vuelo, un perfil es simplemente un objeto aerodinámico dentro de una corriente de aire en movimiento. Si el perfil aerodinámico fuese de una forma de gota de agua, los cambios de velocidad y presión del aire que pasa sobre la parte superior e inferior sería el mismo en ambos lados. Pero si este perfil se cortara a la mitad longitudinalmente, daría lugar a una forma semejante a un perfil básico (ala). Si el perfil fuera inclinado de modo que el flujo de aire golpee en ángulo (ángulo de ataque, AOA), el aire moviéndose sobre el extradós se vería obligado a moverse más rápido que el aire que se mueve a lo largo de la parte inferior (intradós). Este aumento de velocidad reduce la presión sobre el perfil.

Aplicando el Principio de Bernoulli, el aumento de la velocidad del aire en la parte superior de un perfil produce una caída de presión. Esta baja presión es un

componente de la sustentación total. La diferencia de presión entre las superficies superior e inferior de un ala por sí sola no produce la fuerza de sustentación total.

El flujo hacia abajo y atrás desde la superficie superior de un perfil aerodinámico crea una corriente descendente. Esta corriente se une con el flujo de la parte inferior del perfil en el borde de salida. Aplicando la tercera ley de Newton, la reacción de este flujo hacia atrás y abajo resulta en una fuerza hacia arriba y adelante en el perfil.

Alta presión inferior

Una cierta cantidad de sustentación es generada por las condiciones de presión debajo del perfil. Debido a la forma en que el aire fluye por debajo del perfil, se produce una presión positiva, sobre todo a mayores ángulos de ataque. Pero hay otro aspecto de este flujo de aire que debe ser considerado. En un punto cercano al borde de ataque, el flujo de aire prácticamente se detiene (punto de estancamiento) y luego aumenta gradualmente la velocidad. En un punto cerca del borde de salida, de nuevo se llega a una velocidad igual a la de la superficie superior. De conformidad con el principio de Bernoulli, donde se redujo el flujo de aire debajo del perfil, se crea una presión positivo hacia arriba, es decir, a medida que disminuye la velocidad de fluido, la presión debe aumentar. Dado que la diferencia de presión entre las superficies superior e inferior del perfil es mayor, aumenta el total de sustentación. Tanto el Principio de Bernoulli como las leyes de Newton están en funcionamiento cada vez que un perfil genera sustentación.

Distribución de la presión

Partiendo de experimentos realizados en modelos en túneles de viento y en aviones de tamaño completo, se ha determinado que a medida que el aire fluye a lo largo de la superficie de un ala en diferentes ángulos de ataque, hay regiones a lo largo de la superficie donde la presión es negativa o menor que la atmosférica, y regiones donde la presión es positiva, o mayor que la atmosférica. Esta presión negativa en la superficie superior crea una fuerza relativamente mayor en el ala que la causada por la presión positiva que resulta del aire que golpea la superficie inferior del ala. *La Figura 3-8* muestra la distribución de la presión a lo largo de un perfil a tres diferentes ángulos de ataque. El promedio de la variación de presión para

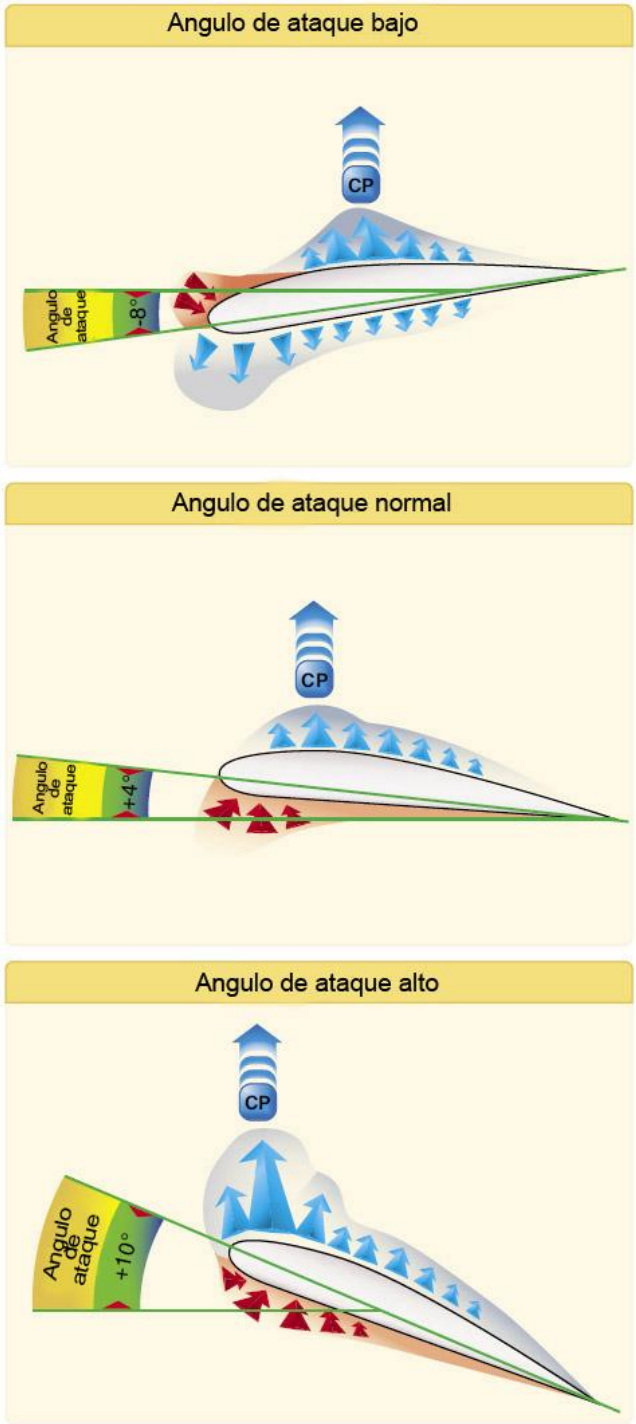


Figura 3-8. *Distribución de presión en un perfil alar y cambios en el CP a diferentes AOA.*

cualquier ángulo de ataque se conoce como el centro de presión (CP). La fuerza aerodinámica actúa en este CP. A altos ángulos de ataque, el CP se mueve hacia adelante, mientras que a bajos ángulos de ataque el CP se mueve hacia atrás. En el diseño de estructuras de alas, este desplazamiento del CP es muy importante, ya que afecta a la posición de las cargas del aire impuestas a la estructura del ala en condiciones de

AOA bajo y alto. El equilibrio aerodinámico de un avión y la capacidad de control se rigen por los cambios en el CP.

Comportamiento de un perfil

A pesar de que se pueden citar ejemplos concretos en el que cada uno de los principios puede predecir y contribuir a la formación de sustentación, ésta es un tema complejo. La producción de sustentación es mucho más compleja que una simple diferencia de presión entre las superficies superior e inferior del perfil. De hecho, muchos perfiles no tienen una superficie superior más larga que la inferior, como en el caso de los perfiles simétricos. Estos se ven en aeronaves de alta velocidad con alas simétricas, o en las palas de rotor simétricas de muchos helicópteros cuyas superficies superior e inferior son idénticas. En ambos ejemplos, la relación del perfil con la corriente de aire que se aproxima (ángulo) es lo único que es diferente. Un avión de papel, que es simplemente una placa plana, tiene una parte inferior y superior exactamente de la misma forma y longitud. Aún así, estos perfiles crean sustentación, y el flujo circulante es en parte (o totalmente) responsable de la creación de sustentación.

A medida que un perfil se mueve a través del aire, se inclina en contra de la corriente de aire, produciendo un flujo diferente causado por la relación del perfil con el aire que se acerca. Piense en una mano colocada fuera de la ventana de un auto a alta velocidad. Si la mano se inclina en una dirección u otra, la mano se mueva hacia arriba o hacia abajo. Esto es causado por deflexión, que a su vez hace que el aire gire alrededor del objeto dentro de la corriente de aire. Como resultado de este cambio, la velocidad del objeto cambia, tanto en magnitud como en dirección, resultando a su vez en una fuerza de velocidad y dirección medible.

Una tercera dimensión

Hasta este punto, la discusión se ha centrado en el flujo sobre las superficies superior e inferior de un perfil aerodinámico. Mientras que la mayoría de la sustentación se produce por estas dos dimensiones, una tercera dimensión, la punta del perfil también tiene un efecto aerodinámico. El área de alta presión en la parte inferior de un perfil aerodinámico empuja alrededor de la punta hacia el área de baja presión en la parte superior.*[Figura 3-9]* Esta acción crea un flujo giratorio llamado vórtice de punta. El vórtice fluye detrás del perfil creando una corriente descendente que se extiende hasta el borde de salida del perfil. Esta corriente descendente resulta en una reducción general de la sustentación en la parte del perfil afectada.

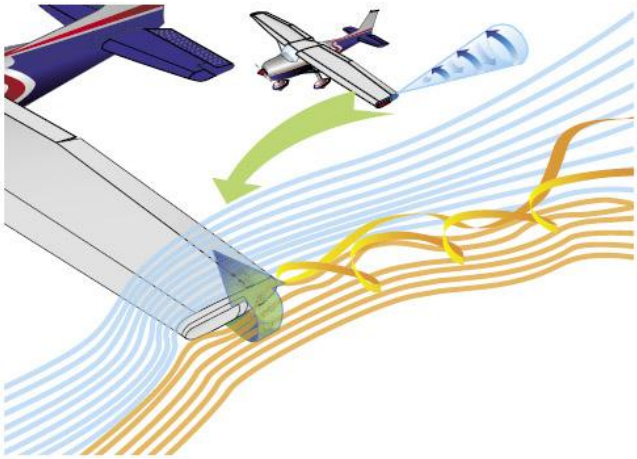


Figura 3-9. *Vórtice de punta alar.*

Los fabricantes han desarrollado diferentes métodos para contrarrestar esta acción. Winglets pueden ser agregados a la punta de un perfil aerodinámico para reducir este flujo. Estas aletas actúan previniendo la formación del vórtice. Los winglets pueden estar en la parte superior o inferior del perfil. Otro método para contrarrestar el flujo es afinar la punta del perfil, reduciendo la diferencia de presión y suavizando el flujo de aire alrededor de la punta.

Resumen del capítulo

Los aviones modernos de la aviación general tienen lo que se puede considerar como características de alto rendimiento. Por lo tanto, cada vez es más necesario que los pilotos vean y entiendan los principios en que se basa el arte de volar.